计数 2

重庆

Diu & bdzzj

中山大学

28 January 2026



Outline

1. 热身
   1.1. 洛谷 P1450 硬币购物
2. prufer 序列
   2.1. prufer 序列
   2.2. 洛谷 P2290 [HNOI2004] 树的计数
   2.3. loj3399 Communication Network
3. 其他计数技巧 1
   3.1. CF785D Anton and School - 2
   3.2. qoj15036 Tree and Subgraph Problem
   3.3. CF708E Student's Camp
4. 其他计数技巧 2
   4.1. 洛谷 P2150 [NOI2015] 寿司晚宴
   4.2. qoj15446 Count Triangular Sequences
   4.3. qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

洛谷 P1450 硬币购物

statement

有四种硬币，每种硬币面值分别为 c_1, c_2, c_3, c_4。
某个人去商店买东西，去了 n 次，每次带有每种硬币分别有 d_1, d_2, d_3, d_4 枚，想购买价值为 s 的物品，问有几种付款方式。
两种方式不同当且仅当存在某种硬币使用数量不同。
$c, d, s \leq 10^5, n \leq 1000$。

洛谷 P1450 硬币购物

solution

- 如果没有硬币数量限制，直接背包即可。

洛谷 P1450 硬币购物

solution

- 如果没有硬币数量限制，直接背包即可。
- 如果如果只有一个硬币数量限制 d_1，考虑总数-第一种硬币超过 d_1 个的情况。超过 d_1 个的情况可以看作没有限制的情况下凑出 $s-(d_1+1)c_1$。

洛谷 P1450 硬币购物

solution

- 如果没有硬币数量限制，直接背包即可。
- 如果如果只有一个硬币数量限制 d_1，考虑总数-第一种硬币超过 d_1 个的情况。超过 d_1 个的情况可以看作没有限制的情况下凑出 $s-(d_1+1)c_1$。
- 考虑容斥，对于所有限制，2^4 枚举每个硬币是否要求超过限制，背包可以 $O(s)$ 预处理。
- 复杂度 $O(2^4n+s)$

Outline

1. 热身
   1.1. 洛谷 P1450 硬币购物
2. prufer 序列
   2.1. prufer 序列
   2.2. 洛谷 P2290 [HNOI2004] 树的计数
   2.3. loj3399 Communication Network
3. 其他计数技巧 1
   3.1. CF785D Anton and School - 2
   3.2. qoj15036 Tree and Subgraph Problem
   3.3. CF708E Student's Camp
4. 其他计数技巧 2
   4.1. 洛谷 P2150 [NOI2015] 寿司晚宴
   4.2. qoj15446 Count Triangular Sequences
   4.3. qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

prufer 序列

- prufer 序列构建了「一棵 n 个点的有标号无根树」和「一个长度为 $n-2$，值域为 $[1,n]$ 的正整数序列」之间的双射。

prufer 序列

- prufer 序列构建了「一棵 n 个点的有标号无根树」和「一个长度为 $n-2$，值域为 $[1,n]$ 的正整数序列」之间的双射。
- 对于一棵树，构造出对应的 prufer 序列的过程如下：

prufer 序列

- prufer 序列构建了「一棵 n 个点的有标号无根树」和「一个长度为 $n-2$，值域为 $[1,n]$ 的正整数序列」之间的双射。
- 对于一棵树，构造出对应的 prufer 序列的过程如下：
  - 每次选择一个编号最小的叶结点 p，并删掉它。
  - 然后在序列中记录下它连接到的那个结点 q。
  - 重复 $n-2$ 次后就只剩下两个结点，算法结束.

prufer 序列

- 反过来，考虑如何用一个 prufer 序列找出原来的树：

prufer 序列

- 反过来，考虑如何用一个 prufer 序列找出原来的树：
  - 首先可以根据 prufer 序列中每个数的出现次数算出每个点的度数。
  - 每次我们选择所有度数为 1 的点中编号最小的点 p，把他和当前 prufer 序列枚举到的点 q 相连，然后把这个点 p 删掉，把点 q 的度数相应地减少 1。
  - 重复 $n-2$ 次后，剩下两个没被删除的点之间连一条边。

prufer 序列

- 反过来，考虑如何用一个 prufer 序列找出原来的树：
  - 首先可以根据 prufer 序列中每个数的出现次数算出每个点的度数。
  - 每次我们选择所有度数为 1 的点中编号最小的点 p，把他和当前 prufer 序列枚举到的点 q 相连，然后把这个点 p 删掉，把点 q 的度数相应地减少 1。
  - 重复 $n-2$ 次后，剩下两个没被删除的点之间连一条边。
- prufer 序列的构造说明了：「一棵 n 个点的有标号无根树」和「一个长度为 $n-2$，值域为 $[1,n]$ 的正整数序列」数量相同。因此我们有大小为 n 个点的有标号无根树的个数为 n^{n-2}。

prufer 序列

- 反过来，考虑如何用一个 prufer 序列找出原来的树：
  - 首先可以根据 prufer 序列中每个数的出现次数算出每个点的度数。
  - 每次我们选择所有度数为 1 的点中编号最小的点 p，把他和当前 prufer 序列枚举到的点 q 相连，然后把这个点 p 删掉，把点 q 的度数相应地减少 1。
  - 重复 $n-2$ 次后，剩下两个没被删除的点之间连一条边。
- prufer 序列的构造说明了：「一棵 n 个点的有标号无根树」和「一个长度为 $n-2$，值域为 $[1,n]$ 的正整数序列」数量相同。因此我们有大小为 n 个点的有标号无根树的个数为 n^{n-2}。
- 树和序列之间的联系是：「一个点在树上的度数 d_i」=「对应编号在序列中出现次数 $+1$」.

洛谷 P2290 [HNOI2004] 树的计数

statement

一棵 n 个节点的树，给定每个点的度数 d_i，问有多少棵不同的树。
两棵树不同当且仅当存在一条边 (u, v) 在其中一棵树中存在，在另一棵树中不存在。
$n \leq 150$，保证答案 $\leq 10^{17}$。

洛谷 P2290 [HNOI2004] 树的计数

solution

- 每个点度数确定，相当于每个点在 prufer 序列种出现的次数确定了。

洛谷 P2290 [HNOI2004] 树的计数

solution

- 每个点度数确定，相当于每个点在 prufer 序列种出现的次数确定了。
- 那么问题转为有多少个长度为 $n-2$ 的序列，i 的出现次数为 d_i-1。

洛谷 P2290 [HNOI2004] 树的计数

solution

- 每个点度数确定，相当于每个点在 prufer 序列种出现的次数确定了。
- 那么问题转为有多少个长度为 $n-2$ 的序列，i 的出现次数为 d_i-1。
- 方案数就是 $\frac{(n-2)!}{\prod(d_i-1)!}$

loj3399 Communication Network

statement

给定一棵 n 个点的树 T_1，对于一棵 n 个点的树 T_2，假设 T_1 和 T_2 共有的边数为 x，那么说树 T_2 的价值是 $x2^x$。
求所有 n^{n-2} 种不同的树 T_2 的价值之和。
$n \leq 2 \times 10^6$，对 998244353 取模。

loj3399 Communication Network

statement

给定一棵 n 个点的树 T_1，对于一棵 n 个点的树 T_2，假设 T_1 和 T_2 共有的边数为 x，那么说树 T_2 的价值是 $x2^x$。
求所有 n^{n-2} 种不同的树 T_2 的价值之和。
$n \leq 2 \times 10^6$，对 998244353 取模。

hint

$n \leq 100$ 时怎么做？

prufer 序列

- prufer 序列的推论：
  - 一个 n 个点的无向图，有 k 个连通块，大小分别为 $a_1, a_2, \ldots, a_k$，添加 $k-1$ 条边使得整张图连通的方案数是 $n^{k-2}\prod_{i=1}^{k} a_i$。

prufer 序列

- prufer 序列的推论：
  - 一个 n 个点的无向图，有 k 个连通块，大小分别为 $a_1, a_2, \ldots, a_k$，添加 $k-1$ 条边使得整张图连通的方案数是 $n^{k-2}\prod_{i=1}^{k} a_i$。
- 证明考虑还是同样的构造 prufer 序列，不过由于此时只需要连接 k 个部分，因此我们只需要构造长度为 $k-2$ 的序列：

prufer 序列

- prufer 序列的推论：
  - 一个 n 个点的无向图，有 k 个连通块，大小分别为 $a_1, a_2, \ldots, a_k$，添加 $k-1$ 条边使得整张图连通的方案数是 $n^{k-2}\prod_{i=1}^{k} a_i$。
- 证明考虑还是同样的构造 prufer 序列，不过由于此时只需要连接 k 个部分，因此我们只需要构造长度为 $k-2$ 的序列：
  - 每次选择一个编号最小的**连通块叶子** a_p，**并删掉它**。
  - 然后在序列中记录下它连接到的那个**节点** q。
  - 重复 $k-2$ 次后就只剩下两个连通块，算法结束.

prufer 序列

- prufer 序列的推论：
  - 一个 n 个点的无向图，有 k 个连通块，大小分别为 $a_1, a_2, \ldots, a_k$，添加 $k-1$ 条边使得整张图连通的方案数是 $n^{k-2}\prod_{i=1}^{k} a_i$。
- 证明考虑还是同样的构造 prufer 序列，不过由于此时只需要连接 k 个部分，因此我们只需要构造长度为 $k-2$ 的序列：
  - 每次选择一个编号最小的**连通块叶子** a_p，**并删掉它**。
  - 然后在序列中记录下它连接到的那个**节点** q。
  - 重复 $k-2$ 次后就只剩下两个连通块，算法结束.
- 此时序列的方案数是 n^{k-2}，因为序列填的仍然是节点。但是每次叶子是一个连通块，从 prufer 序列还原回来的时候还需要选择一个连通块内部的点作为答案，方案数是 a_i。
- 最后两个连通块之间的边也需要每个连通块选择一个节点对接。每个连通块恰好需要选择一次节点对接，因此需要额外乘上方案数 $\prod_{i=1}^{k} a_i$。

loj3399 Communication Network

solution

- 回归本题，对于一个 T_2，我们把和 T_1 重合的边标记，会形成一些若干个连通块。此时的方案数可以看作是这些连通块连成一棵树的方案数。

loj3399 Communication Network

solution

- 回归本题，对于一个 T_2，我们把和 T_1 重合的边标记，会形成一些若干个连通块。此时的方案数可以看作是这些连通块连成一棵树的方案数。
- 但是这样会可能重新脸上一些我们没有标记的边和原树重合了。因此考虑钦定一些边让他们一定重合，剩下的边随意。

solution

- 假设我们钦定 i 条边重合的方案数是 f_i，恰好有 i 条边重合的方案数是 g_i，那么有：

$$f_i = \sum_{j \geq i} \binom{j}{i} g_j$$

solution

- 假设我们钦定 i 条边重合的方案数是 f_i，恰好有 i 条边重合的方案数是 g_i，那么有：

$$f_i = \sum_{j \geq i} \binom{j}{i} g_j$$

- 根据二项式反演，我们有

$$g_i = \sum_{j \geq i} (-1)^{j-i} \binom{j}{i} f_j$$

loj3399 Communication Network

solution

- 我们答案 $ans = \sum i2^i g_i$，带入进去：

$$ans = \sum_i i2^i \sum_{j \geq i} (-1)^{j-i} \binom{j}{i} f_j$$

$$ans = \sum_j (-1)^j f_j \sum_{i \leq j} i2^i (-1)^i \binom{j}{i}$$

loj3399 Communication Network

solution

- 我们答案 $ans = \sum i2^i g_i$，带入进去：

$$ans = \sum_i i2^i \sum_{j \geq i} (-1)^{j-i} \binom{j}{i} f_j$$

$$ans = \sum_j (-1)^j f_j \sum_{i \leq j} i2^i (-1)^i \binom{j}{i}$$

- 这里考虑组合数吸收公式：$m\binom{n}{m} = n\binom{n-1}{m-1}$，带入得：

$$ans = \sum_j (-1)^j j f_j \sum_{i \leq j} (-2)^i \binom{j-1}{i-1}$$

$$ans = -2 \sum_j (-1)^j j f_j \sum_{i \leq j-1} (-2)^i \binom{j-1}{i} = 2 \sum_j j f_j$$

loj3399 Communication Network

solution

- 接下来考虑如何统计 $\sum jf_j$。

loj3399 Communication Network

solution

- 接下来考虑如何统计 $\sum jf_j$。
- 一个朴素的想法是设 $dp_{u,i,j}$ 表示子树 u 内选择了 i 条边，目前根节点所在连通块大小是 j 的 $\prod_k a_k$ 的方案数。转移的时候一个连通块在它们的 lca 处断开边的时候把 j 作为 a_i 乘到答案里。最后统计答案的时候多乘上 $i \times n^{i-1}$（连通块数量是边数 $+1$）。

solution

- 接下来考虑如何统计 $\sum jf_j$。
- 一个朴素的想法是设 $dp_{u,i,j}$ 表示子树 u 内选择了 i 条边，目前根节点所在连通块大小是 j 的 $\prod_k a_k$ 的方案数。转移的时候一个连通块在它们的 lca 处断开边的时候把 j 作为 a_i 乘到答案里。最后统计答案的时候多乘上 $i \times n^{i-1}$（连通块数量是边数 $+1$）。
- 考虑优化，i 这一维可以先干掉：乘上 n^{i-1} 可以看作每次选一条边的时候多乘上 n，最终答案额外多除以 n；乘 i 可以看做从 i 条边中选择一条特殊边的方案数，因此可以 dp 增加一维 $0/1$ 表示是否选择这样的一条边。

loj3399 Communication Network

solution

- 接下来考虑如何统计 $\sum j f_j$。
- 一个朴素的想法是设 $dp_{u,i,j}$ 表示子树 u 内选择了 i 条边，目前根节点所在连通块大小是 j 的 $\prod_k a_k$ 的方案数。转移的时候一个连通块在它们的 lca 处断开边的时候把 j 作为 a_i 乘到答案里。最后统计答案的时候多乘上 $i \times n^{i-1}$（连通块数量是边数 $+1$）。
- 考虑优化，i 这一维可以先干掉：乘上 n^{i-1} 可以看作每次选一条边的时候多乘上 n，最终答案额外多除以 n；乘 i 可以看做从 i 条边中选择一条特殊边的方案数，因此可以 dp 增加一维 $0/1$ 表示是否选择这样的一条边。
- 再考虑把 j 这一维干掉，类似地，每次乘上一个 a_i 可以考虑看作从 a_i 个点中选择一个特殊点的方案数，因此可以 dp 再增加一维 $0/1$ 表示是否从当前连通块额外选择一个点。

loj3399 Communication Network

solution

- 接下来考虑如何统计 $\sum jf_j$。
- 一个朴素的想法是设 $dp_{u,i,j}$ 表示子树 u 内选择了 i 条边，目前根节点所在连通块大小是 j 的 $\prod_k a_k$ 的方案数。转移的时候一个连通块在它们的 lca 处断开边的时候把 j 作为 a_i 乘到答案里。最后统计答案的时候多乘上 $i \times n^{i-1}$（连通块数量是边数 $+1$）。
- 考虑优化，i 这一维可以先干掉：乘上 n^{i-1} 可以看作每次选一条边的时候多乘上 n，最终答案额外多除以 n；乘 i 可以看做从 i 条边中选择一条特殊边的方案数，因此可以 dp 增加一维 $0/1$ 表示是否选择这样的一条边。
- 再考虑把 j 这一维干掉，类似地，每次乘上一个 a_i 可以考虑看作从 a_i 个点中选择一个特殊点的方案数，因此可以 dp 再增加一维 $0/1$ 表示是否从当前连通块额外选择一个点。
- 现在 dp 状态是 $dp_{u,0/1,0/1}$，直接做就是 $O(n)$ 了。

loj3399 Communication Network

solution

- 不选择 (u, v) 这条边的转移：

$$nf'_{u,a,b}f_{v,c,1} \to f_{u,a+c,b}$$

- 选择 (u, v) 这条边的转移：

$$f'_{u,a,b}f_{v,c,d} \to f_{u,a+c,b+d}$$
$$f'_{u,0,b}f_{v,0,d} \to f_{u,1,b+d}$$

- 答案：$\dfrac{2f_{rt,1,1}}{n}$。

Outline

1. 热身
   1.1. 洛谷 P1450 硬币购物
2. prufer 序列
   2.1. prufer 序列
   2.2. 洛谷 P2290 [HNOI2004] 树的计数
   2.3. loj3399 Communication Network
3. 其他计数技巧 1
   3.1. CF785D Anton and School - 2
   3.2. qoj15036 Tree and Subgraph Problem
   3.3. CF708E Student's Camp
4. 其他计数技巧 2
   4.1. 洛谷 P2150 [NOI2015] 寿司晚宴
   4.2. qoj15446 Count Triangular Sequences
   4.3. qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

CF785D Anton and School - 2

statement

给一个括号序列 s，问有多少个子序列是 k 个左括号和 k 个右括号拼起来（k 可任意取）。
$|s| \leq 2 \times 10^5$，对 $10^9 + 7$ 取模。

范德蒙德卷积

$$\sum_i \binom{n}{i}\binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$$

范德蒙德卷积

$$\sum_i \binom{n}{i}\binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$$

- 证明考虑从两个班里面选 k 个人，一班有 n 个人，二班里有 m 个人。我们可以直接从 $n+m$ 个人中选择 k 个，也可以从一班选 i 个，从二班选 $k-i$ 个。

范德蒙德卷积

$$\sum_i \binom{i}{n}\binom{k-i}{m} = \binom{k+1}{n+m+1}$$

范德蒙德卷积

$$\sum_i \binom{i}{n}\binom{k-i}{m} = \binom{k+1}{n+m+1}$$

- 证明考虑从 $0, 1, \ldots, k$ 这 $k+1$ 张卡片中，先选一张中间分界卡 i，再从前面 i 张卡片选择 n 张，从后面 $k-i$ 张卡片选择 m 张。
- 但实际上我们也可以直接从 $k+1$ 张卡片中选择 $n+m+1$ 张，第 $n+1$ 张自然就是中间分界卡。

CF785D Anton and School - 2

solution

- 首先对于这种数数问题，我们可以考虑选定一个特殊的代表作为基准进行数数。

CF785D Anton and School - 2

solution

- 首先对于这种数数问题，我们可以考虑选定一个特殊的代表作为基准进行数数。
- 一个很朴素的思路是枚举中间的位置，数两边的括号数量求和，但是直接这样做容易记重。因此我们考虑取「最后一个左括号」作为基准，枚举选择 i 对括号，在左侧选择 $i-1$ 个左括号，右侧选择 i 个右括号。这样没一种方案仅仅会在一个位置被统计。

solution

- 首先对于这种数数问题，我们可以考虑选定一个特殊的代表作为基准进行数数。
- 一个很朴素的思路是枚举中间的位置，数两边的括号数量求和，但是直接这样做容易记重。因此我们考虑取「最后一个左括号」作为基准，枚举选择 i 对括号，在左侧选择 $i-1$ 个左括号，右侧选择 i 个右括号。这样没一种方案仅仅会在一个位置被统计。
- 对于某个左括号，假设其左侧有 a 个左括号，右侧有 b 个右括号，那我们要统计的实际上是：

$$\sum_i \binom{a}{i-1}\binom{b}{i}$$

solution

- 首先对于这种数数问题，我们可以考虑选定一个特殊的代表作为基准进行数数。
- 一个很朴素的思路是枚举中间的位置，数两边的括号数量求和，但是直接这样做容易记重。因此我们考虑取「最后一个左括号」作为基准，枚举选择 i 对括号，在左侧选择 $i-1$ 个左括号，右侧选择 i 个右括号。这样没一种方案仅仅会在一个位置被统计。
- 对于某个左括号，假设其左侧有 a 个左括号，右侧有 b 个右括号，那我们要统计的实际上是：

$$\sum_i \binom{a}{i-1}\binom{b}{i}$$

- 考虑 $\binom{b}{i}=\binom{b}{b-i}$，然后使用范德蒙德卷积化简，得到的结果是 $\binom{a+b}{b-1}$。预处理之后每次 $O(1)$ 统计贡献即可。复杂度 $O(n)$。

qoj15036 Tree and Subgraph Problem

statement

给定一棵 n 个点的树，每个点有颜色 a_i，询问有多少个点集对 (S_1, S_2)，满足：

- S_1 内的点颜色相同。
- S_2 内的点颜色相同。
- 设 T_1 是树上能够包含 S_1 内的点的最小连通块，T_2 是 S_2 对应的连通块，要求 T_1 和 T_2 无交。

$\sum n \leq 2 \times 10^5$，答案对 998244353 取模。

solution

- 同样的，对于这样两个树上的连通块计数，我们也考虑选择一个基准防止记重。

solution

- 同样的，对于这样两个树上的连通块计数，我们也考虑选择一个基准防止记重。
- 如果直接选择中间的某个点，数两个连通块分别在两个不同的子树的方案数，那么在两个连通块中间，会形成一条路径，因为这条路径的存在我们会计重。

qoj15036 Tree and Subgraph Problem

solution

- 同样的，对于这样两个树上的连通块计数，我们也考虑选择一个基准防止记重。
- 如果直接选择中间的某个点，数两个连通块分别在两个不同的子树的方案数，那么在两个连通块中间，会形成一条路径，因为这条路径的存在我们会计重。
- 我们同样可以考虑以其中一种颜色的端点来考虑。枚举这个端点 u，接下来讨论另一个连通块在哪里：

qoj15036 Tree and Subgraph Problem

solution

- 同样的，对于这样两个树上的连通块计数，我们也考虑选择一个基准防止记重。
- 如果直接选择中间的某个点，数两个连通块分别在两个不同的子树的方案数，那么在两个连通块中间，会形成一条路径，因为这条路径的存在我们会计重。
- 我们同样可以考虑以其中一种颜色的端点来考虑。枚举这个端点 u，接下来讨论另一个连通块在哪里：
  - 如果在 u 的某个子树 v 内，我们相当于要统计：v 子树内选出一个点集的方案数；挖掉 v 子树后，选择一个连通块包含点 u 的点集的方案数。
  - 如果在 u 的子树外，我们相当于要统计：u 子树内选出一个连通块包含点 u 的点集的方案数；挖掉 u 子树后，选择一个点集的方案数。

qoj15036 Tree and Subgraph Problem

solution

- 只求出某个子树内/外的选点集方案数是简单的，实际上是每种颜色点数 c 对应的 $2^c - 1$ 之和。可以用启发式合并维护/在 dfn 序上莫队维护。

qoj15036 Tree and Subgraph Problem

solution

- 只求出某个子树内/外的选点集方案数是简单的，实际上是每种颜色点数 c 对应的 $2^c - 1$ 之和。可以用启发式合并维护/在 dfn 序上莫队维护。
- 求出子树内一定要包含点 u 的方案：考虑用「子树 u 的方案」-「u 的每个儿子 v 对应的子树的方案」，转成了等价问题。

qoj15036 Tree and Subgraph Problem

solution

- 只求出某个子树内/外的选点集方案数是简单的，实际上是每种颜色点数 c 对应的 $2^c - 1$ 之和。可以用启发式合并维护/在 dfn 序上莫队维护。
- 求出子树内一定要包含点 u 的方案：考虑用「子树 u 的方案」-「u 的每个儿子 v 对应的子树的方案」，转成了等价问题。
- 同理，挖掉子树 v 后一定要包含点 u，也转成「挖掉 v 的方案」-「挖掉 u 的方案」-「u 的其他儿子 w 的方案」。
- 复杂度 $O(n \log n)/O(n \log^2 n)/O(n\sqrt{n})$，取决于使用的数据结构。

qoj15036 Tree and Subgraph Problem

solution

- 本题有另外一种思路：树上连通块问题考虑点边容斥！

qoj15036 Tree and Subgraph Problem

solution

- 本题有另外一种思路：树上连通块问题考虑点边容斥!
- 考虑答案转为「随意选择两个内部颜色相同的点集的方案」-「两个点集有交的方案」，而「两个点集有交的方案」可以转为「两个点集有交的点数」-「两个点集有交的边数」。

qoj15036 Tree and Subgraph Problem

solution

- 本题有另外一种思路：树上连通块问题考虑点边容斥！
- 考虑答案转为「随意选择两个内部颜色相同的点集的方案」-「两个点集有交的方案」，而「两个点集有交的方案」可以转为「两个点集有交的点数」-「两个点集有交的边数」。
- 前半部分考虑求出所一个点集的方案数 sum，随意选两个就是 $sum(sum-1)$；后半部分和昨天长方形题目一样，我们可以转为枚举每个点 u 和每条边 e，数出连通块包含这个点 u 的点集数量 f_u，包含这条边的数量 g_e，方案数就是 $\sum f_u - \sum g_e$。

qoj15036 Tree and Subgraph Problem

solution

- 本题有另外一种思路：树上连通块问题考虑点边容斥！
- 考虑答案转为「随意选择两个内部颜色相同的点集的方案」-「两个点集有交的方案」，而「两个点集有交的方案」可以转为「两个点集有交的点数」-「两个点集有交的边数」。
- 前半部分考虑求出所一个点集的方案数 sum，随意选两个就是 $sum(sum-1)$；后半部分和昨天长方形题目一样，我们可以转为枚举每个点 u 和每条边 e，数出连通块包含这个点 u 的点集数量 f_u，包含这条边的数量 g_e，方案数就是 $\sum f_u - \sum g_e$。
- sum 其实就是每种颜色的数量 c 的 2^c-1 之和；f_u 也可以考虑转为 sum - 删除 u 后每个连通块内部的方案。这个部分和上一种办法的求法一样了。
- 复杂度 $O(n\log n)/O(n\log^2 n)/O(n\sqrt{n})$，取决于使用的数据结构。

statement

有一个 $(n+2)\times m$ 的网格，行标号从 0 开始。
初始网格是完整的，对于 $1\le i\le n$ 的行，每天早上最左侧的没被摧毁的格子会有 p 的概率被摧毁，每天晚上最右侧的没被摧毁的点会有 p 的概率被摧毁。第 0 行和第 $n+1$ 行不会被摧毁。
问 k 天之后，网格没被摧毁的点仍然连通的概率。
$n,m\le 1500, k\le 10^5$，对 10^9+7 取模。

solution

- 直接 dp 是 $O(nm^4)$，即设 $f_{i,a,b}$ 表示前 i 行，第 i 行两端分别消失 a,b 个格子，此时连通的概率。有比较直接的前缀和优化，大概是说对 a,b 两维分别设前缀和数组互相转移，可以通过再分别做带权、不带权前缀和做到 $O(1)$ 转移。下面介绍两种比较有启发意义的做法。

solution

- 看到网格连通块想到网格容斥。对于一种合法方案，那其实是要求每相邻两行都有重合的部分。

solution

- 看到网格连通块想到网格容斥。对于一种合法方案，那其实是要求每相邻两行都有重合的部分。
- 对相邻两行重合的部分上网格容斥，假设重合部分是 S，统计 $\sum_i [i \in S] - \sum_i [i, i+1 \in S]$。

solution

- 看到网格连通块想到网格容斥。对于一种合法方案，那其实是要求每相邻两行都有重合的部分。
- 对相邻两行重合的部分上网格容斥，假设重合部分是 S，统计 $\sum_i [i \in S] - \sum_i [i, i+1 \in S]$。
- 最终每个地方都合法的概率相当于求的是上面的式子的乘积的期望。设 S_i 表示最终每一行剩下的位置构成的集合，我们求的东西就是

$$E\left(\prod_{i=1}^{n-1}\left(\sum_{j=1}^{m}[j \in S_i \cap S_{i+1}] - \sum_{j=1}^{m-1}[j, j+1 \in S_i \cap S_{i+1}]\right)\right)$$

solution

- 拆括号：每两行相邻指定一个 i 必选的贡献是 1，指定 $i, i+1$ 必选的贡献是 -1。然后对着这个东西 dp，设 $f_{i,j,0/1}$ 表示前 i 行，第 i 行指定了 j 或者 $j, j+1$ 的情况的期望。

solution

- 拆括号：每两行相邻指定一个 i 必选的贡献是 1，指定 $i, i+1$ 必选的贡献是 -1。然后对着这个东西 dp，设 $f_{i,j,0/1}$ 表示前 i 行，第 i 行指定了 j 或者 $j, j+1$ 的情况的期望。
- 转移枚举下一行钦定的种类和位置 $k/k, k+1$，这个复杂度时 $O(nm^2)$。

solution

- 拆括号：每两行相邻指定一个 i 必选的贡献是 1，指定 $i, i+1$ 必选的贡献是 -1。然后对着这个东西 dp，设 $f_{i,j,0/1}$ 表示前 i 行，第 i 行指定了 j 或者 $j, j+1$ 的情况的期望。
- 转移枚举下一行钦定的种类和位置 $k/k, k+1$，这个复杂度时 $O(nm^2)$。
- 概率可以预处理：设 c_j 表示一侧在 k 天时间恰好摧毁 j 个格子的概率，则 $c_j = \binom{k}{j} p^j (1-p)^{k-j}$。设 s_j 表示其前缀和。

solution

- 拆括号：每两行相邻指定一个 i 必选的贡献是 1，指定 $i, i+1$ 必选的贡献是 -1。然后对着这个东西 dp，设 $f_{i,j,0/1}$ 表示前 i 行，第 i 行指定了 j 或者 $j, j+1$ 的情况的期望。
- 转移枚举下一行钦定的种类和位置 $k/k, k+1$，这个复杂度时 $O(nm^2)$。
- 概率可以预处理：设 c_j 表示一侧在 k 天时间恰好摧毁 j 个格子的概率，则 $c_j = \binom{k}{j} p^j (1-p)^{k-j}$。设 s_j 表示其前缀和。
- 但是容易发现一行的概率只和钦定位置的最左侧和最右侧有关，可以分别讨论当前钦定位置在上一个钦定位置的左侧还是右侧，直接前缀和优化即可。复杂度 $O(nm + k)$ 或者 $O(nm + k \log p)$。

solution

- 法二：对于一种连通的状态，必然存在一条从第 0 行到第 $n+1$ 行的只往左、右、下三个方向的路径，途中只经过未被摧毁的方块。

solution

- 法二：对于一种连通的状态，必然存在一条从第 0 行到第 $n+1$ 行的只往左、右、下三个方向的路径，途中只经过未被摧毁的方块。
- 但是一种连通状态可能对应多种路径，因此我们通过增加一些性质要求一种连通的状态唯一对应一条路径：
  - 能往下走时，直接往下走；
  - 否则，往左或者往右走到最近的能往下走的方块，然后往下走。

solution

- 法二：对于一种连通的状态，必然存在一条从第 0 行到第 $n+1$ 行的只往左、右、下三个方向的路径，途中只经过未被摧毁的方块。
- 但是一种连通状态可能对应多种路径，因此我们通过增加一些性质要求一种连通的状态唯一对应一条路径：
  - 能往下走时，直接往下走；
  - 否则，往左或者往右走到最近的能往下走的方块，然后往下走。
- 此时我们就可以对着这个路径 dp 了。设 $f_{i,j,0/1/2}$ 表示从 $i-1$ 行进入第 i 行是在第 j 列，且在第 $i-1$ 行往右走/往左走/没有左右移动时，第 $1\sim i-1$ 行的摧毁状态对应的概率。转移是简单的，和法一类似，最后也可前缀和优化。

Outline

1. 热身
   1.1. 洛谷 P1450 硬币购物
2. prufer 序列
   2.1. prufer 序列
   2.2. 洛谷 P2290 [HNOI2004] 树的计数
   2.3. loj3399 Communication Network
3. 其他计数技巧 1
   3.1. CF785D Anton and School - 2
   3.2. qoj15036 Tree and Subgraph Problem
   3.3. CF708E Student's Camp
4. 其他计数技巧 2
   4.1. 洛谷 P2150 [NOI2015] 寿司晚宴
   4.2. qoj15446 Count Triangular Sequences
   4.3. qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

洛谷 P2150 [NOI2015] 寿司晚宴

statement

有 $n-1$ 种寿司，美味度分别为 $2 \sim n$。
小 G 和小 W 分别选吃一些寿司，要求满足不存在 x, y 满足：小 G 吃了美味度为 x 的寿司，小 W 吃了美味度为 y 的寿司，且 $\gcd(x, y) \neq 1$。
求方案数。
$n \leq 500$，对给定正整数 p 取模。

洛谷 P2150 [NOI2015] 寿司晚宴

statement

有 $n-1$ 种寿司，美味度分别为 $2 \sim n$。
小 G 和小 W 分别选吃一些寿司，要求满足不存在 x, y 满足：小 G 吃了美味度为 x 的寿司，小 W 吃了美味度为 y 的寿司，且 $\gcd(x, y) \neq 1$。
求方案数。
$n \leq 500$，对给定正整数 p 取模。

hint

如果 $n \leq 30$ 怎么做？

洛谷 P2150 [NOI2015] 寿司晚宴

solution

- 如果 $n \leq 30$，考虑直接状压每个质因数小 G 有没有/小 W 有没有。设 $f_{i,s,t}$ 表示考虑完前 i 个数，小 G 拥有的质因数集合是 s，小 W 是 t 的方案数。

洛谷 P2150 [NOI2015] 寿司晚宴

solution

- 如果 $n \leq 30$，考虑直接状压每个质因数小 G 有没有/小 W 有没有。设 $f_{i,s,t}$ 表示考虑完前 i 个数，小 G 拥有的质因数集合是 s，小 W 是 t 的方案数。
- 有一个显然的事实：对质数 p，如果 $p \geq \sqrt{500}$，那么一个在范围内的整数 x 最多含有一个这样的质因子。实际上 ≥ 23 的质因子最多只有一个，因为有 $23 \times 29 = 667 > 500$。

洛谷 P2150 [NOI2015] 寿司晚宴

solution

- 如果 $n \leq 30$，考虑直接状压每个质因数小 G 有没有/小 W 有没有。设 $f_{i,s,t}$ 表示考虑完前 i 个数，小 G 拥有的质因数集合是 s，小 W 是 t 的方案数。
- 有一个显然的事实：对质数 p，如果 $p \geq \sqrt{500}$，那么一个在范围内的整数 x 最多含有一个这样的质因子。实际上 ≥ 23 的质因子最多只有一个，因为有 $23 \times 29 = 667 > 500$。
- 也就是说，我们可以把所有整数按照含有的大质数分类，这样的好处是：每一类里面的数（除了没有大质数的那一类），只有一个人可以拥有里面的数。

洛谷 P2150 [NOI2015] 寿司晚宴

solution

- 如果 $n \leq 30$，考虑直接状压每个质因数小 G 有没有/小 W 有没有。设 $f_{i,s,t}$ 表示考虑完前 i 个数，小 G 拥有的质因数集合是 s，小 W 是 t 的方案数。
- 有一个显然的事实：对质数 p，如果 $p \geq \sqrt{500}$，那么一个在范围内的整数 x 最多含有一个这样的质因子。实际上 ≥ 23 的质因子最多只有一个，因为有 $23 \times 29 = 667 > 500$。
- 也就是说，我们可以把所有整数按照含有的大质数分类，这样的好处是：每一类里面的数(除了没有大质数的那一类)，只有一个人可以拥有里面的数。
- 那么大质数的情况就不在需要状压了，我们分好组后，每一组一起转移，而小质数只有 8 个，我们仍然可以 3^8 状压（每个小质数只有三个状态：没人拥有/小 G 拥有/小 W 拥有）。

洛谷 P2150 [NOI2015] 寿司晚宴

solution

- 如果 $n \leq 30$，考虑直接状压每个质因数小 G 有没有/小 W 有没有。设 $f_{i,s,t}$ 表示考虑完前 i 个数，小 G 拥有的质因数集合是 s，小 W 是 t 的方案数。
- 有一个显然的事实：对质数 p，如果 $p \geq \sqrt{500}$，那么一个在范围内的整数 x 最多含有一个这样的质因子。实际上 ≥ 23 的质因子最多只有一个，因为有 $23 \times 29 = 667 > 500$。
- 也就是说，我们可以把所有整数按照含有的大质数分类，这样的好处是：每一类里面的数(除了没有大质数的那一类)，只有一个人可以拥有里面的数。
- 那么大质数的情况就不在需要状压了，我们分好组后，每一组一起转移，而小质数只有 8 个，我们仍然可以 3^8 状压（每个小质数只有三个状态：没人拥有/小 G 拥有/小 W 拥有）。
- 实现上，可以先处理没有大质数的一组，然后每次加入一组，增加一维 $0/1/2$ 表示目前没有人选择这一组/小 G 选择/小 W 选择。

洛谷 P2150 [NOI2015] 寿司晚宴

solution

- 如果 $n \leq 30$，考虑直接状压每个质因数小 G 有没有/小 W 有没有。设 $f_{i,s,t}$ 表示考虑完前 i 个数，小 G 拥有的质因数集合是 s，小 W 是 t 的方案数。
- 有一个显然的事实：对质数 p，如果 $p \geq \sqrt{500}$，那么一个在范围内的整数 x 最多含有一个这样的质因子。实际上 ≥ 23 的质因子最多只有一个，因为有 $23 \times 29 = 667 > 500$。
- 也就是说，我们可以把所有整数按照含有的大质数分类，这样的好处是：每一类里面的数(除了没有大质数的那一类)，只有一个人可以拥有里面的数。
- 那么大质数的情况就不在需要状压了，我们分好组后，每一组一起转移，而小质数只有 8 个，我们仍然可以 3^8 状压（每个小质数只有三个状态：没人拥有/小 G 拥有/小 W 拥有)。
- 实现上，可以先处理没有大质数的一组，然后每次加入一组，增加一维 $0/1/2$ 表示目前没有人选择这一组/小 G 选择/小 W 选择。
- 复杂度 $O(3^p n)$，这里 $p = 8$。
- 如果想要练手，可以做洛谷 P8292/P13568。

qoj15446 Count Triangular Sequences

statement

给定 n，有多少个序列满足：

- 长度不超过 n。
- 值域在 $[1, n]$ 内。
- 存在三个元素构成某个三角形三边。

$n \leq 2 \times 10^5$，答案对 $10^9 + 7$ 取模。

qoj15446 Count Triangular Sequences

statement

给定 n，有多少个序列满足：

- 长度不超过 n。
- 值域在 $[1, n]$ 内。
- 存在三个元素构成某个三角形三边。

$n \leq 2 \times 10^5$，答案对 $10^9 + 7$ 取模。

hint

正难则反

qoj15446 Count Triangular Sequences

solution

- 考虑统计总数-任意三个元素都不构成三角形三边的序列。

qoj15446 Count Triangular Sequences

solution

- 考虑统计总数-任意三个元素都不构成三角形三边的序列。
- 我么先考虑这个序列排序过后的方案数，从小到大排序后，要求 $a_i + a_{i+1} \leq a_{i+2}$。

qoj15446 Count Triangular Sequences

solution

- 考虑统计总数-任意三个元素都不构成三角形三边的序列。
- 我么先考虑这个序列排序过后的方案数，从小到大排序后，要求 $a_i + a_{i+1} \leq a_{i+2}$。
- 考虑差分：记录 $c_i = a_i - a_{i-1} - a_{i-2}$，那么我们要求 $c_1 \geq 1$；要求 $c_i \geq 0$；假设序列长度是 m，最后 $a_m = \sum c_i f_{m-i}$，其中 f 是斐波那契数列（$f_0 = f_1 = 1$）。我们的限制相当于是 $a_m \leq n$。
- 因为 $a_m \geq f_m$，因此最终序列长度 m 是 $O(\log n)$。

qoj15446 Count Triangular Sequences

solution

- 考虑统计总数-任意三个元素都不构成三角形三边的序列。
- 我么先考虑这个序列排序过后的方案数，从小到大排序后，要求 $a_i + a_{i+1} \le a_{i+2}$。
- 考虑差分：记录 $c_i = a_i - a_{i-1} - a_{i-2}$，那么我们要求 $c_1 \ge 1$；要求 $c_i \ge 0$；假设序列长度是 m，最后 $a_m = \sum c_i f_{m-i}$，其中 f 是斐波那契数列（$f_0 = f_1 = 1$）。我们的限制相当于是 $a_m \le n$。
- 因为 $a_m \ge f_m$，因此最终序列长度 m 是 $O(\log n)$。
- 我们差分之后的 c_i 是可以唯一还原出原序列 a_i 的，因此我们只需要对 c_i dp，而对 c_i 之间的限制只有 $\sum c_i f_{m-i} \le n$。

qoj15446 Count Triangular Sequences

solution

- 因此可以考虑背包了，设 $dp_{i,j}$ 表示考虑了斐波那契数列前 i 项，背包大小是 j 的方案数。转移就是 $dp_{i,j} = dp_{i,j-f_i} + dp_{i-1,j}$。

qoj15446 Count Triangular Sequences

solution

- 因此可以考虑背包了，设 $dp_{i,j}$ 表示考虑了斐波那契数列前 i 项，背包大小是 j 的方案数。转移就是 $dp_{i,j} = dp_{i,j-f_i} + dp_{i-1,j}$。
- 如何统计答案？如果序列 a_i 互不相同，那么我们对答案直接乘上 $m!$ 即可。

qoj15446 Count Triangular Sequences

solution

- 因此可以考虑背包了，设 $dp_{i,j}$ 表示考虑了斐波那契数列前 i 项，背包大小是 j 的方案数。转移就是 $dp_{i,j} = dp_{i,j-f_i} + dp_{i-1,j}$。
- 如何统计答案？如果序列 a_i 互不相同，那么我们对答案直接乘上 $m!$ 即可。
- 返回到差分数组看边界条件，唯一可能出现相同的情况是当 $c_2 = 0$ 时 $a_1 = a_2$。因此我们把答案分成 $c_2 = 0$ 和 $c_2 \neq 0$ 两类。

qoj15446 Count Triangular Sequences

solution

- 因此可以考虑背包了，设 $dp_{i,j}$ 表示考虑了斐波那契数列前 i 项，背包大小是 j 的方案数。转移就是 $dp_{i,j} = dp_{i,j-f_i} + dp_{i-1,j}$。
- 如何统计答案？如果序列 a_i 互不相同，那么我们对答案直接乘上 $m!$ 即可。
- 返回到差分数组看边界条件，唯一可能出现相同的情况是当 $c_2 = 0$ 时 $a_1 = a_2$。因此我们把答案分成 $c_2 = 0$ 和 $c_2 \neq 0$ 两类。
  - 具体实现可以在统计序列长度为 m 的答案时，先从 dp_{m-2} 复制一份过来：
  - $c_2 = 0$ 的方案直接把 f_m 加入背包统计，要求 f_m 至少有一个，那么转移改成 $g_j = g_{j-f_m} + dp_{m-2,f_m}$。这种情况对答案的贡献是 $m!$。
  - $c_2 > 0$ 的方案，可以在前面的基础上加入 f_{m-1}，同样要求 f_{m-1} 至少有一个。这种情况对答案的贡献是 $\frac{m!}{2}$。

qoj15446 Count Triangular Sequences

solution

- 因此可以考虑背包了，设 $dp_{i,j}$ 表示考虑了斐波那契数列前 i 项，背包大小是 j 的方案数。转移就是 $dp_{i,j} = dp_{i,j-f_i} + dp_{i-1,j}$。
- 如何统计答案？如果序列 a_i 互不相同，那么我们对答案直接乘上 $m!$ 即可。
- 返回到差分数组看边界条件，唯一可能出现相同的情况是当 $c_2 = 0$ 时 $a_1 = a_2$。因此我们把答案分成 $c_2 = 0$ 和 $c_2 \neq 0$ 两类。
  - 具体实现可以在统计序列长度为 m 的答案时，先从 dp_{m-2} 复制一份过来：
  - $c_2 = 0$ 的方案直接把 f_m 加入背包统计，要求 f_m 至少有一个，那么转移改成 $g_j = g_{j-f_m} + dp_{m-2,f_m}$。这种情况对答案的贡献是 $m!$。
  - $c_2 > 0$ 的方案，可以在前面的基础上加入 f_{m-1}，同样要求 f_{m-1} 至少有一个。这种情况对答案的贡献是 $\frac{m!}{2}$。
- 复杂度 $O(n \log n)$。

qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

statement

给一个长度为 $2n$ 的字符串 s，由 WB 组成。其中 W/B 恰好各 n 个。
有一张 $2n$ 个点的图，其中 i 和 j 有连边当且仅当 s_i, s_j 中其中一个是 W 另一个是 B。如果有连边，那么边权是 $|i-j|$。
求这张图的最短哈密顿回路的方案数。两个哈密顿回路不同，当且仅当存在一个点，它的两条连边在两种方案中不同。
$\sum n \le 10^6$，对 998244353 取模。

qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

statement

给一个长度为 $2n$ 的字符串 s，由 WB 组成。其中 W/B 恰好各 n 个。
有一张 $2n$ 个点的图，其中 i 和 j 有连边当且仅当 s_i, s_j 中其中一个是 W 另一个是 B。如果有连边，那么边权是 $|i-j|$。
求这张图的最短哈密顿回路的方案数。两个哈密顿回路不同，当且仅当存在一个点，它的两条连边在两种方案中不同。
$\sum n \le 10^6$，对 998244353 取模。

hint

最短哈密顿回路长啥样？

qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

solution

- 最短的哈密顿回路长啥样？

qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

solution

- 最短的哈密顿回路长啥样？
- 考虑拆贡献：把 $|i-j|$ 的边权下放到 i 到 j 中间每两个点中间的间隔。

qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

solution

- 最短的哈密顿回路长啥样？
- 考虑拆贡献：把 $|i-j|$ 的边权下放到 i 到 j 中间每两个点中间的间隔。
- 对于每个间隔，它的贡献就是跨越它的边数，假设 a_i, b_i 分别为前缀的 B/W 数量，c_i 表示跨越 $[i, i+1]$ 这个间隔的边数，显然有：
  - $c_i \geq \max(2abs(a_i - b_i), 2)$。
- 和 2 取 $\max$ 是因为要保证哈密顿回路要连通起来。

qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

solution

- 最短的哈密顿回路长啥样？
- 考虑拆贡献：把 $|i-j|$ 的边权下放到 i 到 j 中间每两个点中间的间隔。
- 对于每个间隔，它的贡献就是跨越它的边数，假设 a_i, b_i 分别为前缀的 B/W 数量，c_i 表示跨越 $[i, i+1]$ 这个间隔的边数，显然有：
  - $c_i \geq \max(2abs(a_i - b_i), 2)$。
- 和 2 取 $\max$ 是因为要保证哈密顿回路要连通起来。
- 然后有个结论是存在方案满足所有 c_i 全部取等。考虑我们尽量让左边的 BW 内部消化，右边的 BW 内部消化，只有没办法才跨越出来连边。

qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

solution

- 最短的哈密顿回路长啥样？
- 考虑拆贡献：把 $|i-j|$ 的边权下放到 i 到 j 中间每两个点中间的间隔。
- 对于每个间隔，它的贡献就是跨越它的边数，假设 a_i, b_i 分别为前缀的 B/W 数量，c_i 表示跨越 $[i, i+1]$ 这个间隔的边数，显然有：
  - $c_i \geq \max(2abs(a_i - b_i), 2)$。
- 和 2 取 $\max$ 是因为要保证哈密顿回路要连通起来。
- 然后有个结论是存在方案满足所有 c_i 全部取等。考虑我们尽量让左边的 BW 内部消化，右边的 BW 内部消化，只有没办法才跨越出来连边。
- 证明考虑调整法：如果有 BWBW 相交的情况，中间的 BW 匹配上了，外侧的 BW 匹配上了，可以交换两组匹配，答案会减少。如果某个位置 c_i 没有取等，那么一定有至少一条跨越它的 BW 和一条 WB，可以交换。

qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

solution

- 我们从左往右扫，把左右端点都在左侧的方案统计上。当前扫到 i 号点，不妨设 $a_i > b_i$。

qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

solution

- 我们从左往右扫，把左右端点都在左侧的方案统计上。当前扫到 i 号点，不妨设 $a_i > b_i$。
- 此时我们前缀的点能连的尽量连上了，那么会剩下 $a_i - b_i$ 条 BW 交错的链，每条链两个端点都是 W。
- 如果 s_{i+1} =B，那么它没法和前缀的 W 连边。

qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

solution

- 我们从左往右扫，把左右端点都在左侧的方案统计上。当前扫到 i 号点，不妨设 $a_i > b_i$。
- 此时我们前缀的点能连的尽量连上了，那么会剩下 $a_i - b_i$ 条 BW 交错的链，每条链两个端点都是 W。
- 如果 s_{i+1} =B，那么它没法和前缀的 W 连边。
- 如果 s_{i+1} =W，那么他会和前面的两个还未连边的 B 连边。方案数是选择前面的两条链连接成一条，乘上 $(a_i - b_i)(a_i - b_i - 1)$。

qoj5519 Count Hamiltonian Cycles

solution

- 我们从左往右扫，把左右端点都在左侧的方案统计上。当前扫到 i 号点，不妨设 $a_i > b_i$。
- 此时我们前缀的点能连的尽量连上了，那么会剩下 $a_i - b_i$ 条 BW 交错的链，每条链两个端点都是 W。
- 如果 s_{i+1} =B，那么它没法和前缀的 W 连边。
- 如果 s_{i+1} =W，那么他会和前面的两个还未连边的 B 连边。方案数是选择前面的两条链连接成一条，乘上 $(a_i - b_i)(a_i - b_i - 1)$。
- 如果某个时刻 $a_i = b_i$，那么前缀的状态应该会变成一条 BW 交错的链，其中一个端点是 B 一个是 W。
- 因此，如果 $a_i = b_i + 1$，此时拼上一个 W 就会变成 BW 交错，但是前面我们的方案数会算成 0，因此此时要特判掉：W 可以选择在两边 B 的某一侧放置，方案数乘以 2。
- 我们这样最后统计的实际上是长度为 $2n$ 的 BW 交错的链的数量，最终整体是否反转会多算一倍；最后一步的时候在左右两边放置都是一样的，不影响环，因此这里还回多算一倍，最终答案要除以 4。

Thank you for your listening!